ЗНАЙОМСТВО

Python Advanced

Чому ми всі тут та що хочемо отримати?

Про мене. Про вас. Про цілі курсу. Візія курсу. Формат роботи. Рівень глибини. Про шлях і кінцевий результат.

Сумець Світлана

2026

Навіщо ми тут?

> Ми тут, щоб почати спільний інженерний шлях - зрозуміти, з якої точки стартуємо, куди рухаємось і якої глибини мислення будемо досягати протягом курсу.

Знайомство

Хто ми як інженери сьогодні:
наш досвід, бекграунд, сильні сторони і зони росту.
Важливо зрозуміти спільну стартову позицію.

Глибина курсу

Що саме ми будемо досліджувати,
на якому технічному рівні працюватимемо
і чим цей курс відрізняється від “звичайного Python”.

Очікування

Який результат ви хочете отримати, і яку залученість я очікую від вас. Навчання - це спільна відповідальність. Які спільні цілі на курс ми ставимо.

Формат роботи

Формат роботи, підхід до навчання. Як проходитимуть зустрічі, який стиль роботи ми обираємо, як будується комунікація та взаємна повага в групі.

Курс Python Advanced

Програма курсу

01

Анатомія пам’яті

Як Python насправді працює з пам’яттю: об’єкти, посилання, арени, пули, блоки, алокація і GC.

Тиждень 1

02

Фрагменти і копії

Чому “змінилася не та змінна” і як мислити через посилання, а не значення.

Тиждень 2

03

Поза межами Python

Фрагментація, C-розширення, zero-copy. Як працювати з пам’яттю за межами стандартного heap.

Тиждень 3

04

Кешування

Мемоізація vs табуляція. Як економити CPU і пам’ять без створення прихованих витоків.

Тиждень 4

05

GIL

Що він насправді робить і чого не робить. Міфи, обмеження, і як з ним правильно співіснувати.

Тиждень 5

06

Потоки

Threading як інструмент для I/O. Race conditions, синхронізація, lock-и і реальні сценарії.

Тиждень 6

07

Процеси

Справжній паралелізм. Multiprocessing, ізольована пам’ять, IPC.

Тиждень 7

08

Асинхронність

Структурована конкурентність. Як будувати системи, що масштабуються тисячами з’єднань.

Тиждень 8

Про лектора

Сумець Світлана

SENIOR PYTHON ENGINEER

Інженерка з 5 роками досвіду. Проєктую масштабовані системи, приділяю велику увагу якості коду й комунікації. Постійно розвиваю технічні навички та вдосконалюю рішення.

Svitlana Sumets

Експертиза & Стек

- FastAPI, Django&DRF, Flask
- PostgreSQL, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch
- Celery&Flower, Kafka, RabbitMQ
- Pytest, Unittest, Moto
- GitLab&Github CI/CD
- Docker&Compose
- AWS
- SQL, PL/SQL, SQLAlchemy, Ormar, Alembic, Gremlin
- asyncio, httpx, websockets
- Pydantic, OpenCV, Pandas, NumPy, Matplotlib, Pillow

5 років комерційного досвіду на Python

3 проєкти в ролі тех. ліда/ментора

30+ проведених співбесід на Python позиції

Хоббі

Освіта КН ШІ

NURE

NURE

Сертифікації

aws certified Cloud Practitioner FOUNDATIONAL

aws certified Developer ASSOCIATE

Компанії

N-iX

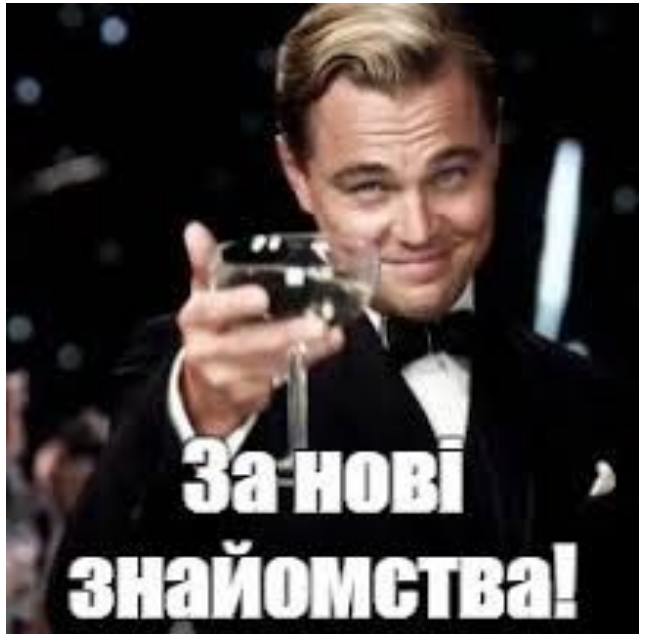
nix

Про студентів

Давайте знайомитись

1. Розкажи коротко про свій досвід загалом і конкретно на Python
2. Розкажи про свою освіту
3. Що цікавить найбільше, точки розвитку, фокус уваги зараз?
4. Чим ти захоплюєшся поза професією?

Курс Python Advanced



План нашої роботи

Пам’ять

1. Як Python керує пам’яттю
2. Копіювання та фрагментація пам’яті
3. Швидкодія за межами Python
4. Стратегії кешування

Багатозадачність

5. GIL та багатопоточність
6. Безпечна робота з потоками
7. Багатопроцесність
8. Асинхронність

Курс Python Advanced

(UTC+2)

18:30

ПН / ПТ

16 лекцій	**8** тем курсу	**8 + 1** завдань	**4** Q&A сесії

Цілі на курс

> Головне - наявність варіантів, розуміння підходів, оцінка плюсів та мінусів та ***свідомий*** вибір.

Сформувати інженерну свідомість

Не шукати “правильну відповідь”, а бачити спектр варіантів і розуміти, чому обираємо саме цей.

Навчити оцінювати ризики

Будь-яке рішення - це компроміс. Ми будемо вчитися бачити плюси, мінуси й наслідки вибору.

Навчити мислити системно

Бачити Python як систему: пам’ять, виконання, конкурентність, архітектуру - а не окремі фічі.

Спростувати міфи

Щоб async, GIL, пам’ять, потоки перестали бути абстракціями й стали інженерними механізмами.

Вчити мислити архітектурно

Код - це не лише функція. Це вплив на пам’ять, продуктивність, масштабування, підтримку.

Що ми хочемо?

Прийти до стартової лінії

Домашнє завдання

РОЗІМ'ЯТИСЯ ТА ВКЛЮЧИТИСЯ

- Надіслати свій Github профіль, отримати доступ
- Склонувати та налаштувати проєкт за README
- Виконати домашнє завдання
- Надіслати ПР на рев'ю

Тут домашнє завдання

Матеріали

ПРИЙТИ ДО ЄДИНОЇ СТАРТОВОЇ ЛІНІЇ

- Execution model
- Primer on Python Decorators
- Manage External Resources Safely
- Iterators, Generators
- Big O notation
- Time complexity